美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 半成品组装 SOP 流程清单

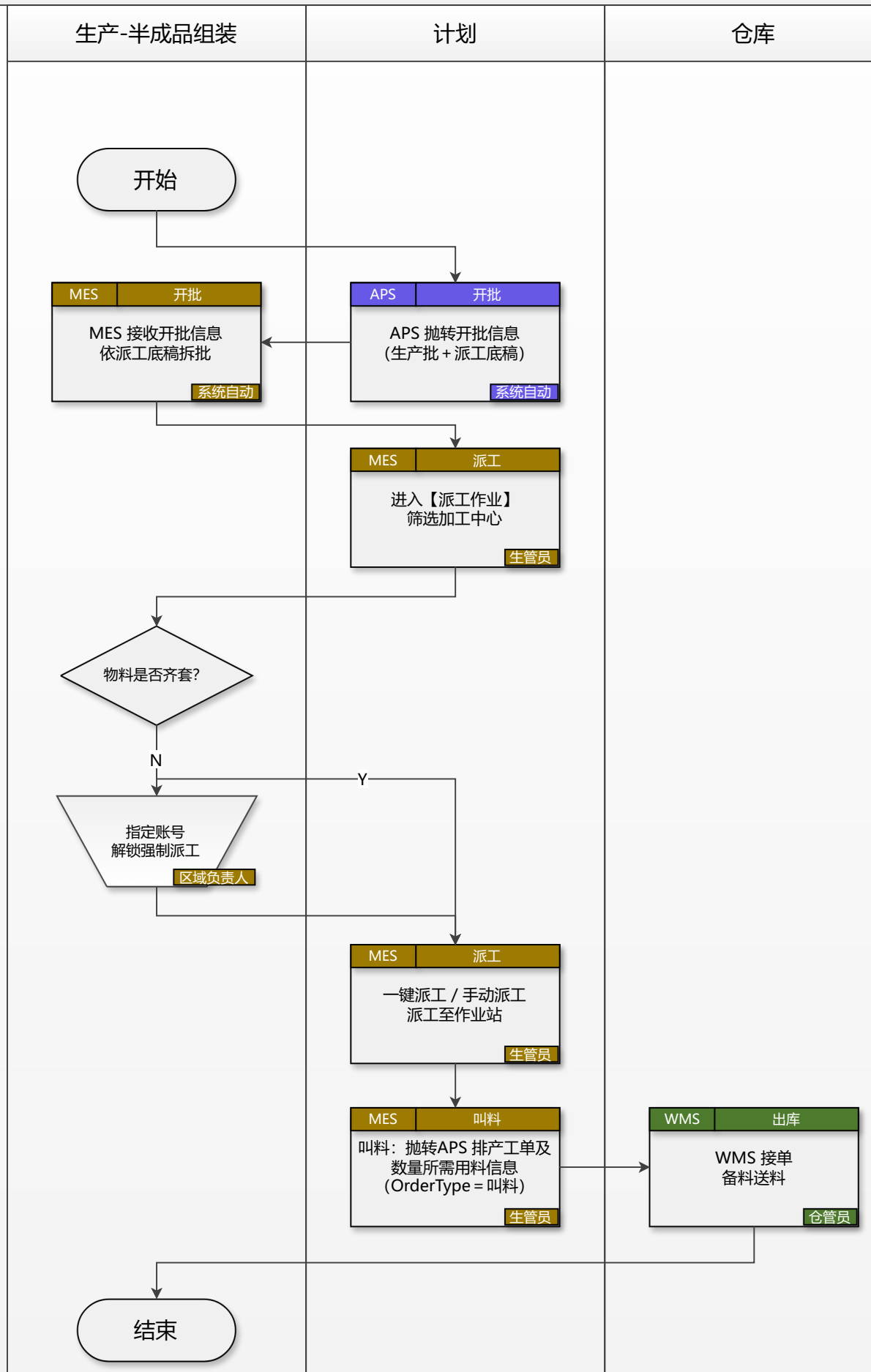
流程编号	流程名称
MSE064	半成品组装-开批派工流程
MSE065	半成品组装-上料流程
MSE066	半成品组装-产前准备流程
MSE067	半成品组装-生产报工流程
MSE070	半成品-在库返工流程
MSE071	半成品-报废流程

共 6 个流程

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE064	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-开批派工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。2. 若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。3. 派工后叫料，将 APS 排产工单及数量所需的用料信息通知 WMS 备料送料；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



关键作业说明

① 开批拆批
APS 依「哪个产品、在哪个加工中心、什么时间、需求多少数量」推送
开批信息与派工底稿，MES 接收后拆批产生生产批。

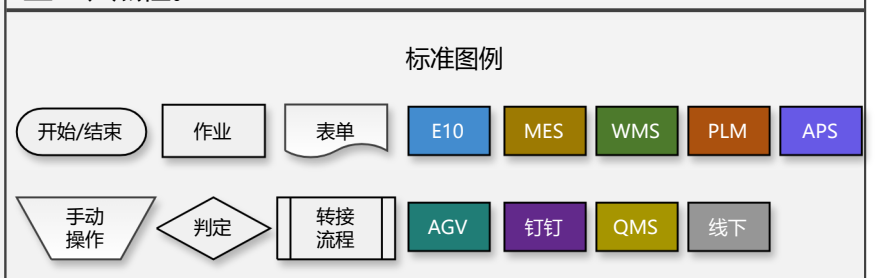
② 派工作业
登录 MES 进入【派工作业】模块，筛选加工中心，系统展示该中心下所有
待派工的生产批；支持按工单号、料号、日期等条件快速筛选。
※ 加工中心在基础数据中配置，列表为空请联系后端维护。

③ 齐套检查
选中生产批后点击「齐套检查」，系统自动校验物料、模具、工艺参数
是否齐套，齐套通过的生产批方可派工。
※ 校验规则在后端「齐套参数设置」中配置。

④ 不齐套处理
若物料不齐套，MES 不允许执行派工；指定账号可解锁强制派工，
并在系统中留痕。

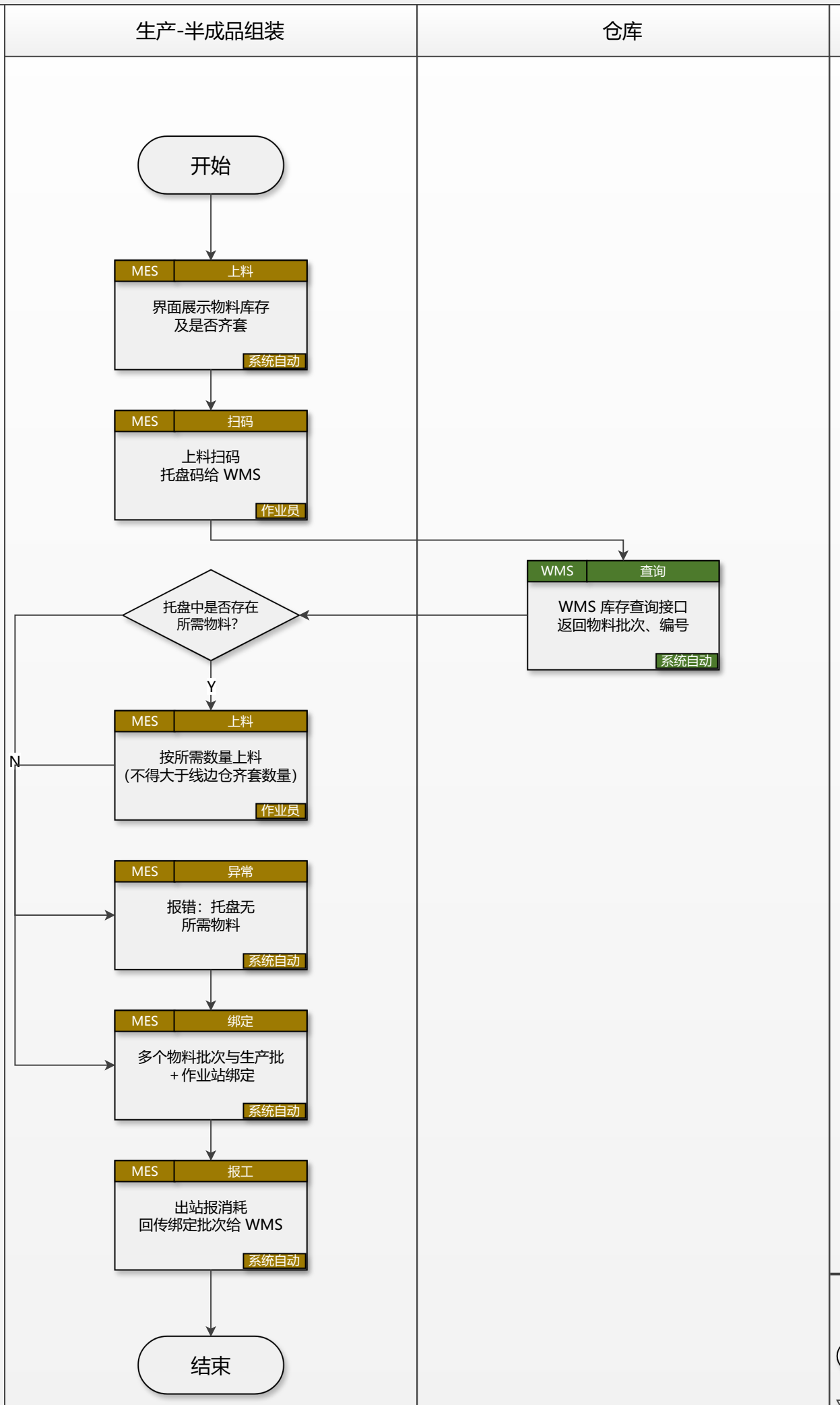
⑤ 派工与叫料
· 齐套通过后点「一键派工」，系统自动将工单分配至最优机台；也可
手动选择目标机台后点「派工」，工单状态更新为「已派工」。
· 派工后自动叫料：将APS 排产工单及数量所需用料信息通知 WMS，由 WMS 备料送料。
· 接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，
是叫料还是叫模。

⑥ 完成
派工完成后工单状态为「已派工」，可进入产前准备流程执行上工、点检。



Mayshel美诗儿	美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司				
流程编号：MSE065	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-上料流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。



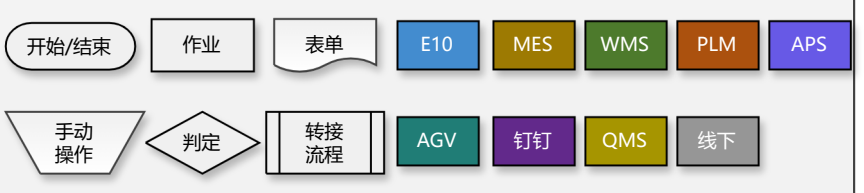
关键作业说明

① 库存与齐套展示
界面展示每个物料对应的库存以及是否齐套（调 WMS 库存查询接口）；
上料数量不得大于线边仓齐套数量。

② 扫码校验
上料扫码调用 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与
物料编号；校验托盘中是否存在所需物料，若有则将所需数量上料，
若无则报错。

③ 批次绑定与消耗回传
若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定；
出站报消耗时需要将绑定的物料批次回传 WMS。
※ 模拟问题：显示仓库库存，但是否齐套字段判断有误；
上料数量可以大于仓库数量，需修改。

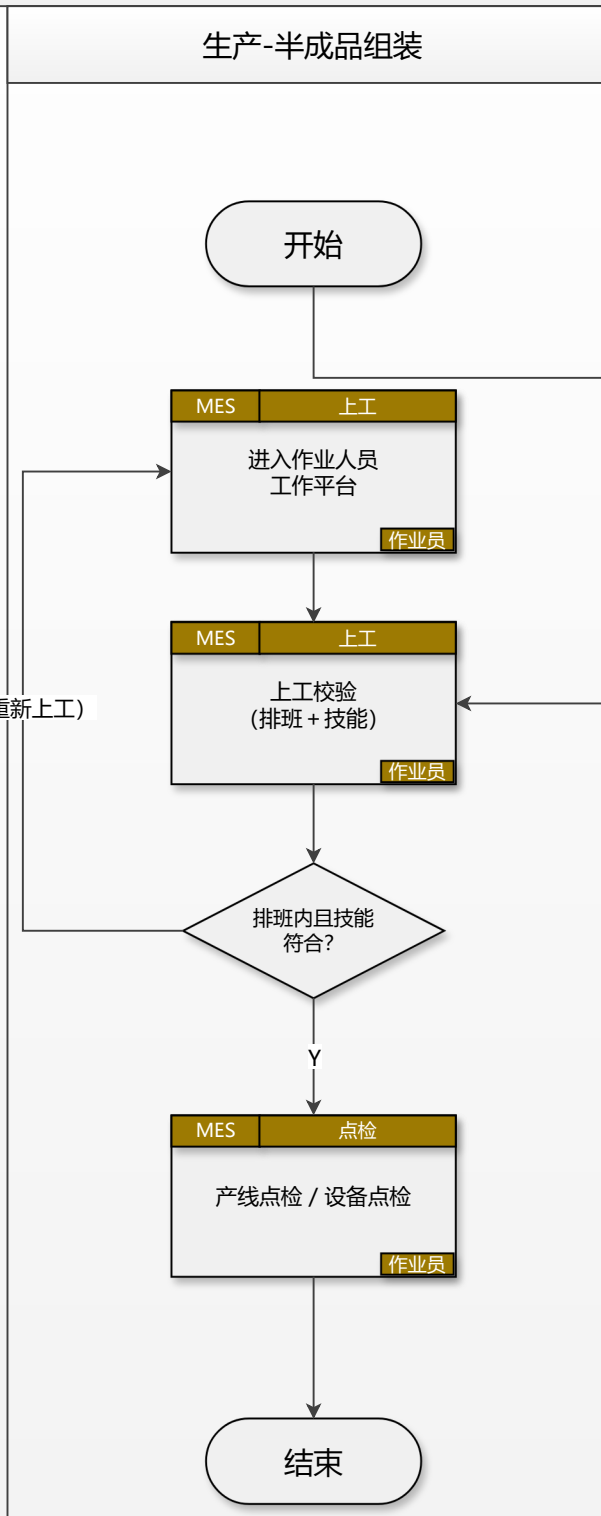
标准图例



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE066	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-产前准备流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 上工校验：① 校验人员排班信息，非排班时间不允许上工；② 校验人员技能信息，非指定规定技能不允许上工（钉钉设定人员技能等级，PLM 工序上设定技能等级）；③ 组装人员执行批量上工，需提前至报工群组作业维护报工群组。2. 开始生产前，产线点检。



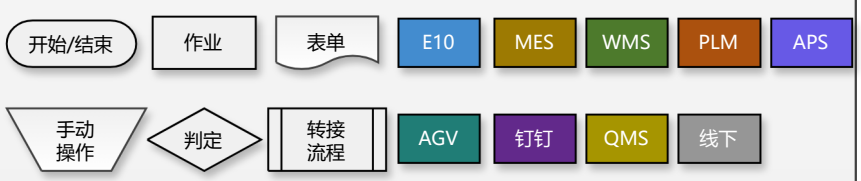
① 上工校验
进入【作业人员工作平台】，系统显示当前登录人有权限的所有机台/产线。
上工后系统自动执行双重校验：
· 排班校验：非排班时间不允许上工。
· 技能校验：人员技能等级由钉钉设定，工序要求技能等级由 PLM 设定，
非指定规定技能不允许上工。

※ 组装人员执行批量上工，需提前至【报工群组作业】维护报工群组。

② 校验不通过
排班或技能校验不通过时不允许上工，需由区域负责人确认排班/技能等级
是否维护正确，修正后重新上工。

③ 产线点检
开始生产前执行产线点检，系统按设备类型自动带出对应点检项目，
逐一填写点检值后确定。
※ 可设置点检必须通过才允许进站报工；点检未完成或结果为 NG 时
不允许进站报工（取决于后端参数设置）。

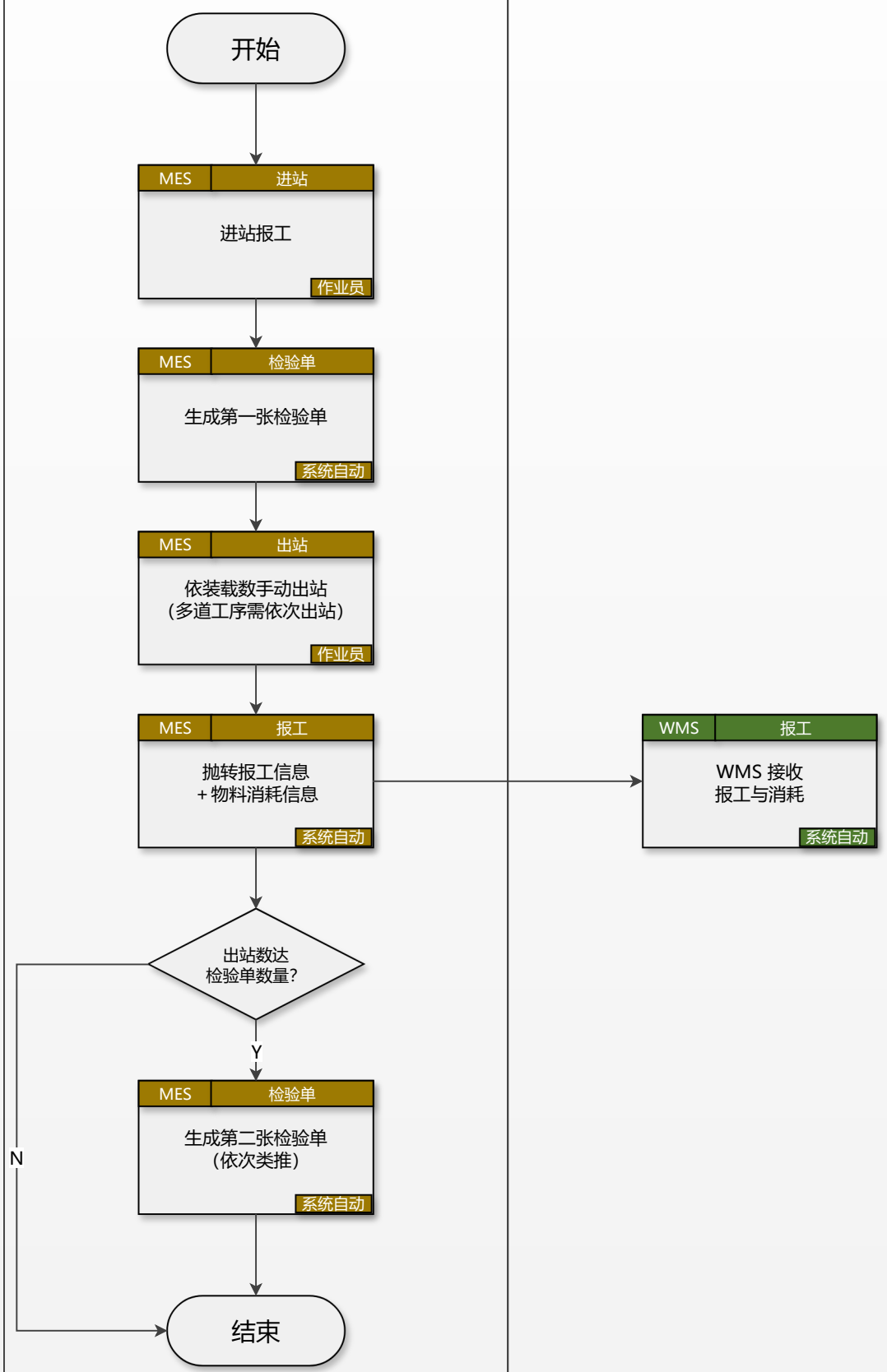
标准图例



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE067	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-生产报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 进站报工：进站之后生成第一张检验单。2. 出站报工：① 依装载数手动出站，有多道工序需要依次出站；② 出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推；③ 出站后将报工信息和物料消耗信息传给 WMS。（自动出站需集成电机组装数采，个案还没做）

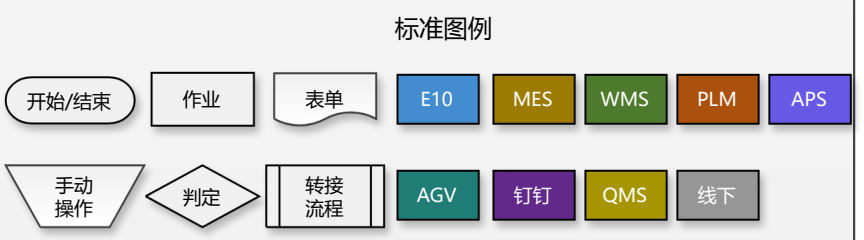


关键作业说明

① 进站报工
在作业平台选择对应产线点击【进站报工】，填入本次进站生产数量后确认；
进站之后生成第一张检验单。

② 出站报工
依装载数手动出站；有多道工序的需要依次出站。
出站后将报工信息和物料消耗信息传给 WMS。
※ 自动出站需集成电机组装数采，个案还没做。

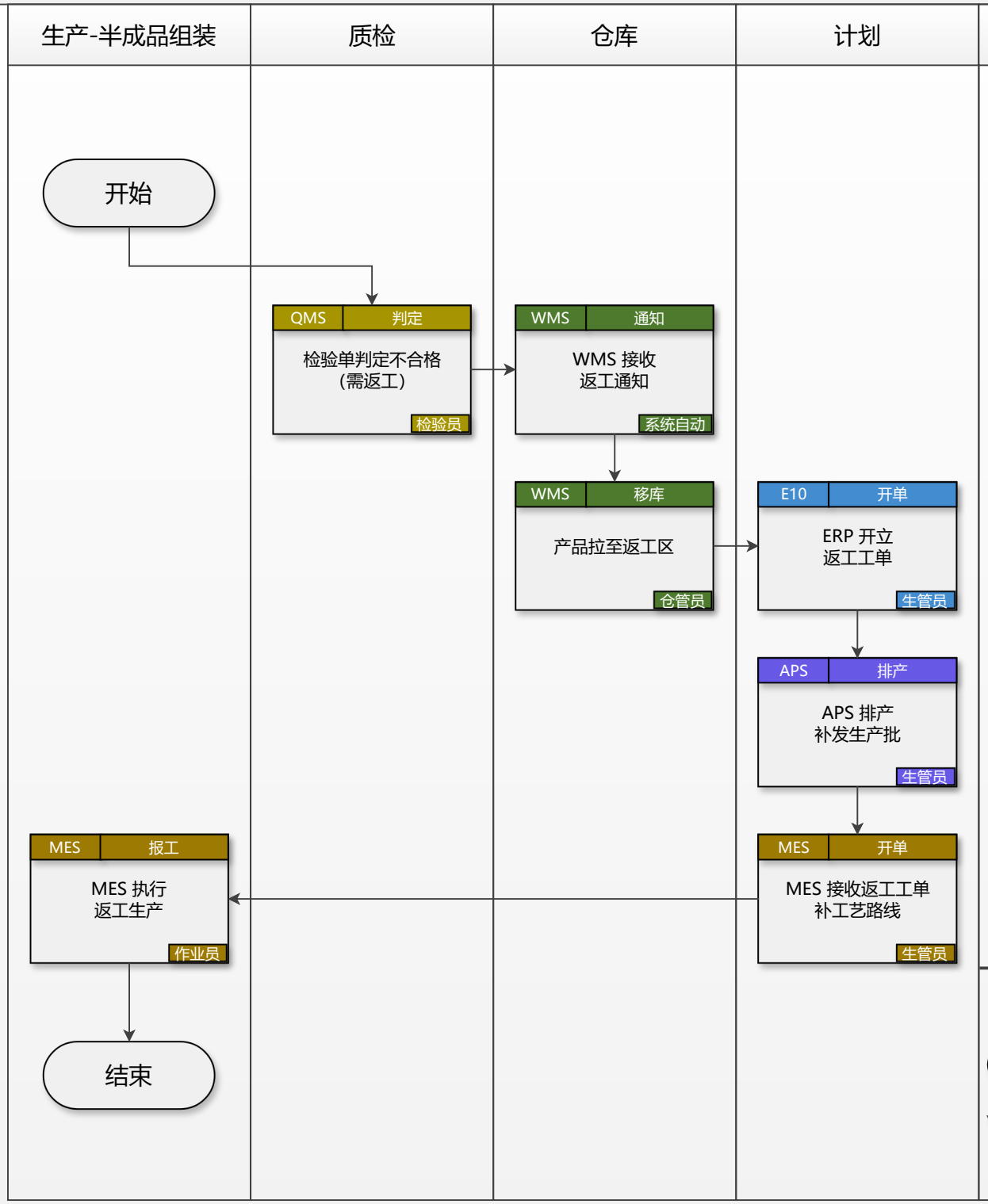
③ 生成后续检验单
出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE070	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品-在库返工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。

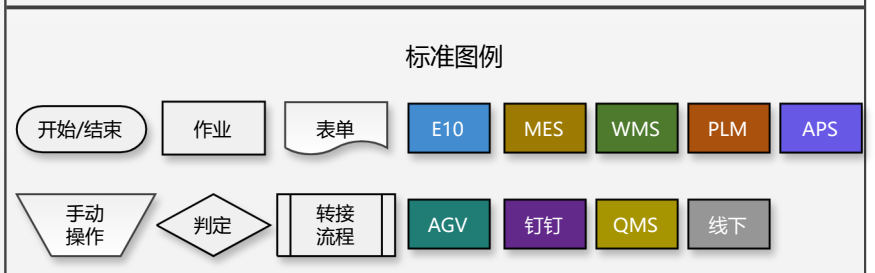


关键作业说明

① 判定返工
质检依据生成的检验单执行检验并判定；判定为「返工」的，MES 将检验结果（含检验单号）抛转 WMS。

② 移库、开单与排产
WMS 依检验结果将产品从原库位拉至返工区。
由 ERP 开立返工工单，工单下发给 APS 进行排产；
APS 排产完成后补发生产批给 MES，MES 补工艺路线。

③ 返工生产
MES 依 APS 补发的生产批执行新一轮生产与报工，工单完成后成品重新入库。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE071	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品-报废流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。

